

$|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle$

Estado correcto:

$$|w\rangle = |10\rangle$$

Estado "incorrectos":

$|w_\perp\rangle =$ Superposición Normalizada de
 $\{|00\rangle, |01\rangle, |11\rangle\}$

Día 46

Algoritmo de Grover
en Qiskit

Día 47

Fuera del eje

Día fuera del eje. Trabajando
en proyecto de la universidad.

Talent Track.



Día 48

Grover matemáticamente

• Estados base y estado inicial

Base computacional:

$$\{|x\rangle\}_{x=0}^{N-1}$$

Estado inicial uniforme:

$$|s\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{x=0}^{N-1} |x\rangle$$

• Subespacio 2D

Son dos lados de la moneda $|\omega\rangle$ y $|\omega_{\perp}\rangle$

$$|\omega\rangle = \frac{1}{\sqrt{M}} \sum |x\rangle$$

$$|w_{\perp}\rangle = \frac{1}{\sqrt{N-M}} \sum_i |x_i\rangle$$

son ortonormales y general un plano

Todo Grover ocurre en

$$\text{span}\{|w\rangle, |w_{\perp}\rangle\}$$

Ahora $|s\rangle$, el estado inicial,

$$|s\rangle = \sqrt{\frac{M}{N}} |w\rangle + \sqrt{\frac{N-M}{N}} |w_{\perp}\rangle$$

Definimos el ángulo θ

$$\sin \theta = \sqrt{\frac{M}{N}}, \quad \cos \theta = \sqrt{\frac{N-M}{N}}$$

Entonces:

$$|s\rangle = \sin \theta |w\rangle + \cos \theta |w_{\perp}\rangle$$

• Oráculo como reflexión

El oráculo de fase:

$$O = I - 2\Pi_{\omega}, \quad \Pi_{\omega} = |\omega\rangle\langle\omega|$$

Comprueba

$$O|\omega\rangle = -|\omega\rangle$$

$$O|\omega_{\perp}\rangle = |\omega_{\perp}\rangle$$

Cambia el signo solo de $|\omega\rangle$. El estado correcto.

• Difusión como reflexión

Inversión sobre el promedio

$$D = 2|s\rangle\langle s| - I$$

Propiedad

$$D|s\rangle = |s\rangle$$

Para cualquier estado $|v\rangle$ ortogonal a $|s\rangle \rightarrow D|v\rangle = -|v\rangle$

Es una reflexión respecto a $|s\rangle$

· Iteración de Grover y su efecto

Iteración

$$G = D \cdot O$$

En el plano $\{|w\rangle, |w_\perp\rangle\}$, G actúa como una rotación por ángulo 2θ

$$G^k |s\rangle = \sin((2k+1)\theta) |w\rangle + \cos((2k+1)\theta) |w_\perp\rangle$$

· Probabilidad de éxito después de k iteraciones

Para saber la probabilidad de éxito es el cuadrado de la amplitud sobre $|w\rangle$.

$$P(k) = \sin^2((2k+1)\theta)$$

$$\text{Y como } \sin \theta = \sqrt{\frac{M}{N}}$$

$$P(k) = \sin^2 \left((2k+1) \arcsin \sqrt{\frac{M}{N}} \right)$$

· Número optino de iteraciones

$$\text{Queremos } (2k+1)\theta \approx \frac{\pi}{2}$$

Para que el seno sea ~ 1

$$(2k+1)\theta \approx \frac{\pi}{2} \Rightarrow k \approx \frac{\pi}{4\theta} - \frac{1}{2}$$

$$\text{Como } \theta \approx \sqrt{\frac{M}{N}} \text{ cuando } M \ll N$$

$$K = \left\lceil \frac{\pi}{4} \sqrt{\frac{N}{M}} \right\rceil$$

· Aplicación de caso ($N=3, M=1$)

$$N = 2^2$$

$$N = 2^3$$

$$N = 8$$

$$\sin \theta = \sqrt{\frac{1}{8}} = \frac{1}{\sqrt{8}}$$

Entonces:

$$P(k) = \sin^2((2k+1)\theta)$$

Optimo aproximado

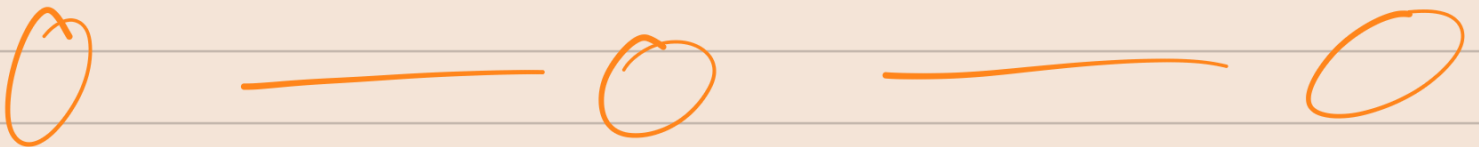
$$k = \frac{\pi}{4} \sqrt{8} = \frac{\pi}{4} \cdot 2,828 \approx 2.22 = 2 //$$



Día 49

Día fuera del
eje

Trabajando en otro proyecto
de la universidad.



Día 50

Día de historias y
textos

Ahora hay dos nuevas entradas
en el proyecto.

- Navegante

- Dos caminos